

Ausarbeitung MS01: Messungen mit einem Oszilloskop

Gruppe D

Marie Schmalz, Laurenz Wrobel, Phil Reinartz

22.10.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Oszillogramme	3
3	Messwertetabelle	5
4	Vorteile von Digitalen Speicheroszilloskopen	6
5	Berechnungen	7
6	Unterschiede der Messwertaufnahme t_r, t_f der Sägezahnspannung	9

1 Einleitung

Es folgt die Umsetzung der in dem Versuch geforderten Punkte für die Ausarbeitung.

2 Oszillogramme

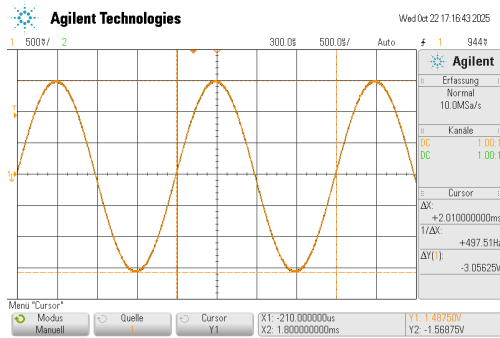


Abbildung 1: Manuelle Ermittlung von (T, U_{ss}) für eine Sinusspannung.

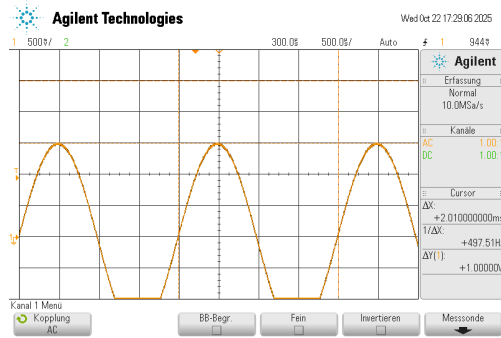


Abbildung 2: Manuelle Ermittlung des Gleichspannungsanteils einer Sinusspannung (Mischsignal).

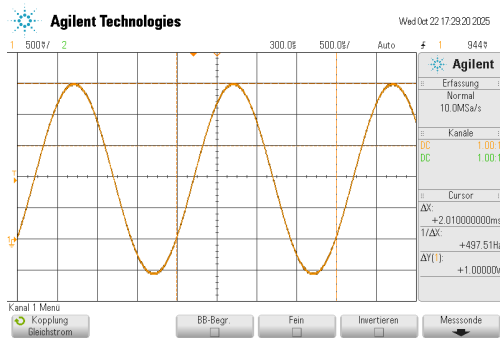


Abbildung 3: Manuelle Ermittlung des Gleichspannungsanteils einer Sinusspannung (Mischsignal).

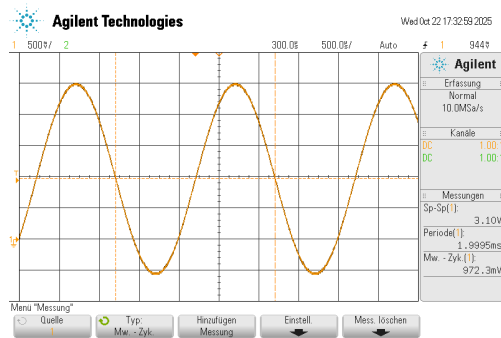


Abbildung 4: Ermittlung von $(U_{ss}, T, \bar{U})$ für eine Sinusspannung.

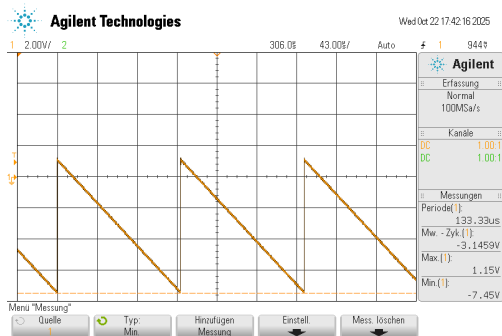


Abbildung 5: Ermittlung von $(T, \bar{U}, U_{Max}, U_{Min})$ für eine Sägezahnspannung.

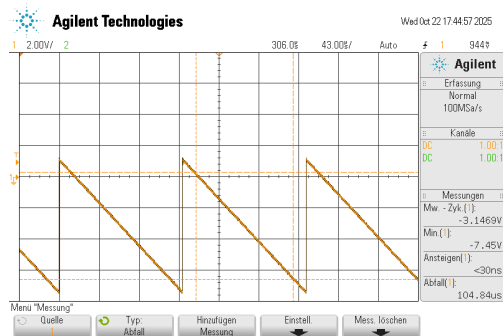


Abbildung 6: Ermittlung von (t_r, t_f) für eine Sägezahnspannung.

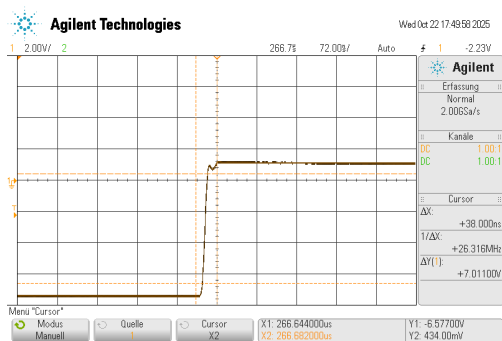


Abbildung 7: Manuelle Ermittlung von t_r für eine Sägezahnspannung.

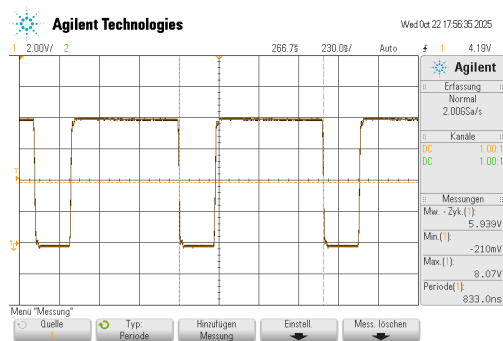


Abbildung 8: Ermittlung von $(T, \bar{U}, U_{Max}, U_{Min})$ für eine Rechteckspannung.

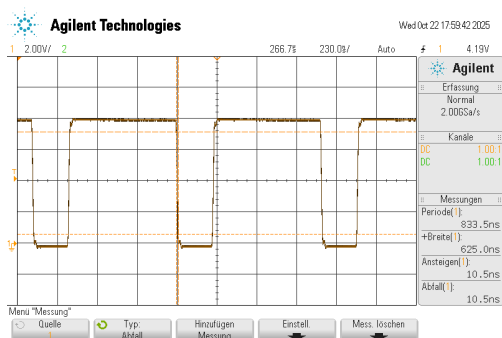


Abbildung 9: Ermittlung von (t_p, t_r, t_f) für eine Rechteckspannung.

3 Messwertetabelle

Tabelle 1: Messwerte Aufnahme nach Vorgabe der Versuchsdurchführung.

Signalformen	$\bar{U}$ [V]	U_{ss} [V]	T [s]	u_{max} [V]	u_{min} [V]	t_r [s]	t_f [s]	t_p [s]
Sinus	0.97	3.1	2.01m	/	/	/	/	/
Sägezahn	-3.15	/	133.33 μ	1.15	-7.45	< 30n	104.84 μ	/
Rechteck	5.94	/	833n	8.07	-210m	10.5n	10.5n	625.0n

4 Vorteile von Digitalen Speicheroszilloskopen

- 1) Wechselsignale mit geringer Frequenz können aufgrund des Anzeigespeichers vollständig dargestellt werden, bei einem analogen Oszilloskop könnte aufgrund des fehlenden Speichers nur der momentan Wert dargestellt werden. Dieser ist allerdings für Signale mit geringen Frequenzen oft unbrauchbar.
- 2) Die Festhaltung, sowie weiterverarbeitung von Signalen ist problemlos möglich. Bei einem analogen Oszilloskop ist dies nur schwer und beschränkt möglich (z. B. Fotografieren des Signals).
- 3) Das Digitale Speicher Oszilloskop ist dazu in der Lage, Berechnungen (z. B. Mittelwertbildung, Effektivwertberechnung, ...) selber auszuführen. Das Analoge Oszilloskop kann dies nicht.

5 Berechnungen

Arithmetischer Mittelwert der Sinusspannung:

Geg: $T = 2.01\text{ms}$, $K = 972.3\text{mV}$, $f = 497.5\text{Hz}$

Ges: $\bar{U} = ?$

Berechnungsgleichungen:

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

mit

$$u(t) = \sin(\omega t) + K$$

Berechnung:

$$\bar{U} = \frac{1}{2.01\text{ms}} \int_0^{2.01\text{ms}} \sin(2\pi \cdot 497.5\text{Hz} \cdot t) + 972.3\text{mV} dt = 972.3\text{mV}$$

Frequenz der Sägezahnspannung:

Geg: $T = 133.33\mu\text{s}$

Ges: $f = ?$

Berechnungsgleichung:

$$f = \frac{1}{T}$$

Berechnung:

$$f = \frac{1}{133.33\mu\text{s}} = 7.5\text{kHz}$$

6 Unterschiede der Messwertaufnahme t_r , t_f der Sägezahnspannung

Es ist aufgefallen, dass die automatische Ermittlung für t_r , nur Werte $> 30\mu s$ dargestellt werden können. Bei der manuelle Ermittlung von t_r ist der Messwert durch die Ungenauigkeit der manuellen Cursor-Einstellung geprägt. Deshalb haben wir manuell einen Wert von $38\mu s$ ermittelt. Im Nachgang fällt auf, dass das Oszilloskop keine Messwert Aufnahme von 0-100% und von 100-0% gemacht hat, sondern von 0-90% und von 90-0% gemacht hat. Bei den folgenden Praktikumsversuchen muss genauer auf die Einstellung der Einzelnen Messungen geachtet werden.

Literatur

- [1] Prof. Dr.-Ing. Björn Martin Keune, *Digitalspeicheroszilloskop Teil 3*, Elektrische Messtechnik, Semester 3, 2025/2026
- [2] Prof. Dr.-Ing. Björn Martin Keune, *Kapitel 1 Wechselsignale*, Elektrotechnik 2, Semester 3, 2025/2026
- [3] Perplexity AI, genutzt für Latex Syntax, Antwort vom 24. / 25. Oktober 2025, <https://perplexity.ai>